Feuille d'exercices du chapitre 8 : probabilités

Vocabulaire et modélisation

animation

Exercice n° 1. ♠ On considère un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Dans chaque cas, déterminer l'univers de l'expérience aléatoire décrite.

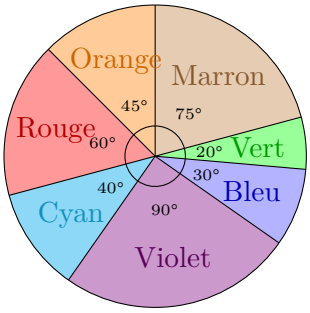
1. On lance le dé et on note le résultat obtenu.
2. On lance deux dés et on note la somme des résultats obtenus.
3. On lance deux dés et on note l'écart entre le résultat le plus grand et le résultat le plus petit.
4. On lance deux dés et on note le maximum des résultats obtenus.

Exercice n° 2. ♠ On lance un dé équilibré à **12 faces** et on note le résultat obtenu. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. « $\{2;4;6\}$ est un événement de cette expérience aléatoire. »
2. « $\{13\}$ est un événement de cette expérience aléatoire. »
3. « L'événement A : « obtenir un nombre premier » est constitué de 4 issues. »
4. « Deux événements différents ont toujours un nombre d'issues différent. »

Déterminer une loi de probabilité

Exercice n° 3. ♠ Le tirage d'une loterie consiste à faire tourner la roue ci-contre.
Le lot gagné dépend du secteur sur lequel la roue se stabilise.
Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.



Exercice n° 4. ♠ Une urne contient trois boules bleues numérotées de 1 à 3, cinq boules rouges numérotées de 1 à 5 et quatre boules noires numérotées de 1 à 4. Donner la loi de probabilité si :

1. on tire une boule et on observe sa couleur ;
2. on tire une boule et on observe son numéro.

Calculs de probabilités

Exercice n° 5. ♠ Le tableau suivant donne les temps d'attente en caisse par client (arrondis à la minute par défaut) d'un supermarché. On croise au hasard un client.

Temps	2	3	4	5	6	7
Probabilité	p	0,24	0,17	0,12	0,09	0,06

1. Déterminer la valeur de p.
2. Quelle est la probabilité que le client ait attendu 4 minutes ou plus ? 3 minutes ou moins ?
3. Quelle est la probabilité que le client ait attendu 7 minutes ou moins ? 2 minutes ou plus ?

Exercice n° 6. ♠ On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

1. Calculer la probabilité de tirer un roi.
2. Calculer la probabilité de tirer une carte de cœur.
3. Calculer la probabilité de tirer une carte rouge.
4. Calculer la probabilité de tirer une figure (valet, dame ou roi).

Exercice n° 7. ♠ Un sac contient 15 billes : 6 rouges, 5 bleues et 4 vertes. On tire une bille au hasard.

1. Justifier que l'on est dans une situation d'équiprobabilité.
2. Calculer la probabilité de tirer une bille bleue.
3. Calculer la probabilité de tirer une bille qui n'est pas verte.

Intersection, union et événement contraire

Exercice n° 8. ♠ Le tableau ci-dessous représente la loi de probabilité du jet d'un dé truqué à six faces.

Numéro de la face obtenue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,11	0,14	0,1	0,15	0,12	p

1. Déterminer la valeur p figurant dans le tableau. Justifier.
2. L'expérience aléatoire est-elle une situation d'équiprobabilité ?
3. On considère les événements A et B suivants.
   - A : « Le nombre obtenu est strictement inférieur à 4 ».
   - B : « Le nombre obtenu est impair ».

   (a) Calculer $P(A)$ et $P(B)$ et interpréter les résultats.
   (b) Interpréter par une phrase l'événement $A \cap B$ puis calculer $P(A \cap B)$.
   (c) Interpréter par une phrase l'événement $A \cup B$ puis calculer $P(A \cup B)$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ On tire une carte d'un jeu de 52 cartes. On note les événements :

- C : « La carte tirée est un carreau ».
- T : « La carte tirée est un trèfle ».
- V : « La carte tirée est un valet ».
- N : « La carte tirée est un nombre ».

1. Décrire les événements suivants à l'aide d'une phrase : $\overline{T}$, $\overline{V}$, $C \cap V$, $C \cup T$, $N \cap T$.
2. Écrire les événements suivants à l'aide des événements C, T, V, N.
   a) « La carte tirée n'est pas un carreau ».
   b) « La carte tirée est un valet ou un trèfle ».
   a) « La carte tirée n'est pas un nombre ».
   b) « La carte tirée est un valet différent du valet de carreau ».
3. Calculer $P(V \cup N)$ et interpréter le résultat.
4. Calculer $P(N \cup T)$ et interpréter le résultat.

Exercice n° 10. ♠ ♠ A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0{,}45$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cup B) = 0{,}6$. Déterminer la valeur de $P(A \cap B)$.

Exercice n° 11. ♠ A et B sont deux événements tels que $P(\overline{A}) = 0{,}4$, $P(\overline{B}) = 0{,}55$ et $P(A \cap B) = 0{,}25$.

1. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.
2. Calculer $P(A \cup B)$ puis $P(\overline{A \cup B})$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit p un réel appartenant à $]0;1[$. Soit A et B deux événements tels que $P(A) = 2p$; $P(B) = p + 0{,}1$; $P(A \cup B) = 0{,}85$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$. Déterminer la valeur de p.

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ On considère A et B deux événements d'une expérience aléatoire. Préciser si chacune des affirmations suivantes est **vraie ou fausse**. Justifier les réponses.

— *Pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple.*

— *Pour montrer qu'une affirmation est vraie, il faut la démontrer par un calcul ou un schéma expliqué.*

a) $0 \leq P(A) + P(B) \leq 1$.

b) $P(A) - P(B) > 0$.

c) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.

d) $P(A) \leq P(A \cup B)$.

Utilisation d'un tableau croisé d'effectifs

Exercice n° 14. ♠ 100 élèves de Seconde se répartissent de la façon suivante.
Les résultats seront donnés sous forme décimale.

	Filles	Garçons	Total
Pratiquent un sport	30	50	80
Ne pratiquent aucun sport	12	8	20
Total	42	58	100

On rencontre au hasard un des 100 élèves. On considère les événements :

- F : « L'élève rencontré est une fille ».
- S : « L'élève rencontré pratique un sport ».

1. Calculer $P(F)$ et $P(\overline{S})$ et interpréter les résultats.
2. (a) Calculer $P(F \cap S)$ et interpréter le résultat.
   (b) Calculer $P(F \cup S)$ et interpréter le résultat.

Exercice n° 15. ♠ ♠ Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée ci-dessous.
Les résultats seront donnés sous forme décimale.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On rencontre au hasard un professeur de ce lycée.

- On note H l'événement « Le professeur rencontré est un homme ».
- On note J l'événement « Le professeur rencontré a moins de 30 ans ».

1. A l'aide du tableau, calculer $P(H)$ et $P(J)$ et interpréter les résultats.
2. Calculer $P(H \cap J)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(H \cup J)$ et interpréter le résultat.
4. Calculer $P(\overline{H} \cap J)$ et interpréter le résultat.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ Une enquête est menée auprès de 150 collégiens et lycéens sur leur utilisation quotidienne des réseaux sociaux. Les résultats seront donnés sous forme décimale arrondie au centième.

	Collégiens	Lycéens	Total
Utilisent les réseaux sociaux	36	72	108
N'utilisent pas les réseaux sociaux	24	18	42
Total	60	90	150

On choisit au hasard un élève parmi les 150. On considère les événements :

- C : « L'élève est un collégien ».
- R : « L'élève utilise les réseaux sociaux ».

1. Calculer $P(R)$ et $P(C)$.
2. (a) On apprend que l'élève choisi est un collégien. Parmi les 60 collégiens, combien utilisent les réseaux sociaux ? En déduire la probabilité que l'élève utilise les réseaux sociaux, **sachant que** c'est un collégien.

   (b) On note cette probabilité $P_C(R)$. Vérifier que $P_C(R) = \dfrac{P(C \cap R)}{P(C)}$.
3. De même, calculer la probabilité qu'un lycéen utilise les réseaux sociaux, c'est-à-dire $P_{\overline{C}}(R)$.
4. Comparer $P(R)$, $P_C(R)$ et $P_{\overline{C}}(R)$. Que peut-on conclure sur le lien entre le niveau scolaire et l'utilisation des réseaux sociaux ?

Succession d'épreuves

Exercice n° 17. ♠ On lance un dé à 4 faces (dé 1) puis un dé à 6 faces (dé 2).

1. Compléter le tableau à double entrée ci-dessous, donnant le produit des deux faces obtenues.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1			3			
2			6			
3			9			
4			12			

2. Déterminer la probabilité d'obtenir :
   a) un produit égal à 6. *b*) un produit égal à 12. *c*) un produit impair.

Exercice n° 18. ♠ On lance deux fois de suite une pièce de monnaie non truquée et on observe si elle donne « pile » ou « face ».

1. Compléter le tableau suivant décrivant les issues de cette expérience aléatoire :

Lancer 2 / Lancer 1	Pile	Face
Pile		
Face		

2. Calculer la probabilité de l'événement A : « on obtient deux fois de suite pile ».
3. Calculer la probabilité de l'événement B : « on obtient deux résultats différents ».

Exercice n° 19. ♠ ♠ On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée et on observe si elle donne « pile » ou « face ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir trois fois « pile » ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir, peu importe l'ordre, 2 piles et 1 face ?

Exercice n° 20. ♠ ♠ On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et d'une urne contenant 4 boules numérotées de 1 à 4. On lance le dé puis on tire au hasard une boule de l'urne. On relève la somme des 2 chiffres obtenus.

1. Représenter l'expérience aléatoire par un arbre de probabilité.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

Exercice n° 21. ♠ ♠ Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire successivement deux boules **sans remise**.

1. Construire un arbre de probabilités représentant cette expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Un QCM comporte 3 questions. Chaque question propose 4 réponses dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard à chaque question.

1. Quelle est la probabilité de répondre correctement à une question donnée ?
2. Construire un arbre de probabilités pour cette expérience.
3. Calculer la probabilité d'obtenir 3 bonnes réponses.
4. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 1 bonne réponse.
5. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 1 bonne réponse.

Problèmes célèbres de probabilités

Exercice n° 23. ♠ ♠ **Le problème de Monty Hall**

Dans un jeu télévisé, un candidat se trouve face à trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se cache une voiture, et derrière les deux autres se cachent des chèvres. Le candidat souhaite bien sûr gagner la voiture.

Le déroulement du jeu est le suivant :

- Le candidat choisit une porte (sans l'ouvrir).
- L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre alors une autre porte révélant une chèvre.
- L'animateur propose au candidat de changer son choix initial ou de le conserver.

On suppose que le candidat choisit initialement la porte n°1.

1. Quelle est la probabilité que la voiture se trouve derrière la porte n°1 ?

2. L'animateur ouvre la porte n°2 et révèle une chèvre.
   (a) Quelles sont les portes restantes non ouvertes ?
   (b) Si le candidat conserve son choix initial (porte n°1), quelle est sa probabilité de gagner la voiture ?
3. On s'intéresse maintenant à la stratégie « changer de porte ». Compléter le tableau suivant donnant toutes les situations possibles :

Position voiture	**Choix initial**	**Porte ouverte**	**Porte restante**	**Résultat si change**
Porte 1	Porte 1	Porte 2 ou 3		
Porte 2	Porte 1	Porte 3		
Porte 3	Porte 1			

4. En déduire la probabilité de gagner la voiture en changeant de porte.
5. Quelle stratégie le candidat doit-il adopter pour maximiser ses chances de gagner ? Justifier.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Le paradoxe des anniversaires

Dans une classe de 20 élèves, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 élèves nés le même jour ?

Intuitivement, on est tenté de répondre que la probabilité est faible puisqu'une année est constituée de 365 jours et qu'il n'y a que 20 élèves. En fait, il y a environ 40% de chances qu'il y ait 2 élèves nés le même jour. Cet exercice propose de démontrer ce résultat surprenant...

On considère l'événement A : « Les 20 élèves sont tous nés un jour différent ».

1. Traduire par une phrase l'événement $\overline{A}$.
2. Quelle est la formule donnant $P(\overline{A})$ en fonction de $P(A)$?

On considère dans un premier temps deux versions simplifiées du problème.

3. On suppose d'abord que la classe est constituée de 2 élèves.
   (a) Soit B l'événement : « Les 2 élèves sont nés un jour différent ». Calculer $P(B)$.
   (b) En déduire $P(\overline{B})$ et interpréter le résultat.

4. On suppose que la classe est constituée de 3 élèves.
   (a) Soit C l'événement : « Les 3 élèves sont tous nés un jour différent ». Calculer $P(C)$.
   (b) En déduire $P(\overline{C})$ et interpréter le résultat.

5. On suppose enfin que la classe est constituée de 20 élèves.
   (a) Justifier que $P(A) = \dfrac{364}{365} \times \dfrac{363}{365} \times \ldots\ldots \times \dfrac{345}{365}$.

Les points de suspension signifient que l'on multiplie en diminuant de 1 *le numérateur jusqu'au numérateur* 345*.*

   (b) Avec la calculatrice, calculer $P(A)$. Arrondir à 0,01 près.
   (c) En déduire la valeur de $P(\overline{A})$ et conclure au problème initial. Surprenant non ?